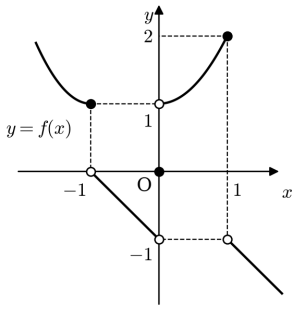
2026 매천고 2학년 2학기 중간 미적분 I · 손풀이

미적분 I · 20문항 · 정답은 빠른정답과 대조 완료

1 그래프에서 좌극한·우극한 읽기 · $x \to -1+$은 직선 부분, $x \to 1-$은 곡선 부분 · 4.40점 · 난이도 하

정답 ④

함수 $y = f(x)$의 그래프가 그림과 같다. $\lim_{x \to -1+} f(x) + \lim_{x \to 1-} f(x)$의 값은?



① -1 ② 0 ③ 1 ④ 2 ⑤ 3

1. $x \to -1+$일 때 $f(x)$는 직선 위에서 0에 가까워진다 $\longrightarrow 0$
2. $x \to 1-$일 때 $f(x)$는 곡선 위에서 2에 가까워진다 $\longrightarrow 2$
3. 따라서 $0 + 2 = 2 \Longrightarrow$ ④

답 ④

2 함수의 극한의 대소 관계 · 양변을 x로 나눈 뒤 양쪽 극한이 같음 · 4.40점 · 난이도 하

정답 ⑤

$x > 1$에서 함수 $f(x)$가 $\dfrac{2x^2 - 1}{4x + 1} \le f(x) \le \dfrac{2x^2 + 5}{4x - 1}$를 만족시킬 때, $\lim_{x \to \infty} \dfrac{f(x)}{x}$의 값은?

① $-\dfrac{3}{2}$ ② -1 ③ $-\dfrac{1}{2}$ ④ 0 ⑤ $\dfrac{1}{2}$

1. $x > 1$이므로 각 변을 x로 나누면 $\dfrac{2x^2 - 1}{4x^2 + x} \le \dfrac{f(x)}{x} \le \dfrac{2x^2 + 5}{4x^2 - x}$
2. $x \to \infty$일 때 양쪽 모두 $\dfrac{2}{4} = \dfrac{1}{2}$
3. 따라서 $\lim_{x \to \infty} \dfrac{f(x)}{x} = \dfrac{1}{2} \Longrightarrow$ ⑤

답 ⑤

3 다항함수의 도함수 · $(x^n)' = nx^{n-1}$ · 4.40점 · 난이도 하 **정답 ②**

함수 $f(x) = 2x^3 - x^2 + 1$의 도함수를 바르게 구한 것은?

① $f'(x) = 6x^2 - 2x + 1$ ② $f'(x) = 6x^2 - 2x$ ③ $f'(x) = 6x^2 + 1$ ④ $f'(x) = 6x^2 - x + 1$ ⑤ $f'(x) = 6x^2 - x$

1. $f'(x) = 2 \cdot 3x^2 - 2x + 0 = 6x^2 - 2x \Longrightarrow$ ②

답 ②

4 접선의 기울기 · 기울기 $= f'(1)$ · 4.40점 · 난이도 하 **정답 ①**

곡선 $y = -x^2 + x + 7$ 위의 점 $(1,\ 7)$에서의 접선의 기울기는?

① -1 ② 0 ③ 1 ④ 2 ⑤ 3

1. $y' = -2x + 1$
2. $x = 1$을 대입하면 $-2 + 1 = -1 \Longrightarrow$ ①

답 ①

5 극한값을 이용한 미정계수 - 0/0 꼴 · 분모 $\to 0$이면 분자 $\to 0$ · 4.60점 · 난이도 중 **정답 ①**

두 상수 a, b에 대하여 $\lim_{x \to 2} \dfrac{x^2 + ax + b}{x - 2} = 5$일 때, $a + b$의 값은?

① -5 ② -4 ③ -3 ④ -2 ⑤ -1

1. $x \to 2$일 때 분모 $\to 0$이므로 분자도 0: $4 + 2a + b = 0,\ b = -2a - 4$
2. $x^2 + ax - 2a - 4 = (x - 2)(x + a + 2)$
3. 극한값 $= 2 + a + 2 = a + 4 = 5 \longrightarrow a = 1,\ b = -6$
4. $a + b = -5 \Longrightarrow$ ①

답 ①

6 극한 조건으로 다항함수 결정 · (가)로 차수·계수, (나)로 $f(0)=0$, $f'(0)$ · 4.60점 · 난이도 중 **정답 ⑤**

다항함수 $f(x)$가 다음 조건을 만족시킬 때, $f(1)$의 값은?

(가) $\lim_{x\to\infty}\dfrac{f(x)-x^3}{x^2}=3$
(나) $\lim_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{x}=4$

① 4 ② 5 ③ 6 ④ 7 ⑤ 8

1. (가)에서 $f(x)-x^3$은 최고차항이 $3x^2$인 이차식: $f(x)=x^3+3x^2+px+q$
2. (나)에서 분모 $\to 0$이므로 $f(0)=q=0$
3. $\dfrac{f(x)}{x}=x^2+3x+p \to p=4$
4. $f(x)=x^3+3x^2+4x$, $f(1)=1+3+4=8 \Longrightarrow$ ⑤

답 ⑤

7 연속 조건과 무리식의 극한 · $a+b=0$ 후 분자 유리화 · 4.60점 · 난이도 중 **정답 ④**

함수 $f(x)=\begin{cases}\dfrac{a\sqrt{x-1}+b}{x-2} & (x\neq 2)\\ 3 & (x=2)\end{cases}$가 $x=2$에서 연속일 때, 두 상수 a, b에 대하여 $2a-b$의 값은?

① 0 ② 6 ③ 12 ④ 18 ⑤ 24

1. 연속이려면 $\lim_{x\to 2}f(x)=3$이고 분모 $\to 0$이므로 분자 $a+b=0$, $b=-a$
2. $\dfrac{a(\sqrt{x-1}-1)}{x-2}=\dfrac{a}{\sqrt{x-1}+1}\to\dfrac{a}{2}$
3. $\dfrac{a}{2}=3 \longrightarrow a=6,\ b=-6$
4. $2a-b=12+6=18 \Longrightarrow$ ④

답 ④

8 미분가능성 - 구간별로 정의된 함수 · $x=1$에서 연속 + 미분계수 같음 · 4.60점 · 난이도 중 **정답 ③**

함수 $f(x)=\begin{cases} ax^2+x-3 & (x\geq 1) \\ x^2+b & (x<1) \end{cases}$가 실수 전체의 집합에서 미분가능할 때, $a+b$의 값은? (단, a, b는 상수)

① -4 ② -3 ③ -2 ④ -1 ⑤ 0

1. 연속: $a+1-3=1+b \longrightarrow a-b=3$
2. 미분계수: $2a\cdot 1+1=2\cdot 1 \longrightarrow a=\frac{1}{2}$
3. $b=a-3=-\frac{5}{2}$
4. $a+b=-2 \Longrightarrow$ ③

답 ③

9 기울기가 주어진 접선의 방정식 · $f'(t)=-1$인 접점 두 개 · 4.60점 · 난이도 중 **정답 ③**

곡선 $y=x^3-4x+6$에 접하고 기울기가 -1인 서로 다른 접선의 방정식이 각각 $y=-x+m$, $y=-x+n$일 때, $m+n$의 값은? (단, m, n은 상수)

① 8 ② 10 ③ 12 ④ 14 ⑤ 16

1. $y'=3x^2-4=-1 \longrightarrow x=\pm 1$
2. $x=1$: 접점 $(1,\,3) \longrightarrow y=-(x-1)+3=-x+4$
3. $x=-1$: 접점 $(-1,\,9) \longrightarrow y=-(x+1)+9=-x+8$
4. $m+n=4+8=12 \Longrightarrow$ ③

답 ③

10 함수방정식과 도함수의 정의 · $x=y=0$ 대입으로 $f(0)=0$, 정의로 $f'(x)=f'(0)-x$ · 4.60점 · 난이도 상 **정답 ②**

다항함수 $f(x)$가 모든 실수 x, y에 대하여 다음 조건을 만족시킬 때, $f'(1)$의 값은?

> (가) $f(x+y)=f(x)+f(y)-xy$
> (나) $f'(0)=3$

① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

1. $x=y=0$ 대입: $f(0)=2f(0) \longrightarrow f(0)=0$
2. $f'(x)=\lim_{h\to 0}\dfrac{f(x+h)-f(x)}{h}=\lim_{h\to 0}\dfrac{f(h)-xh}{h}$
3. $=\lim_{h\to 0}\dfrac{f(h)-f(0)}{h}-x=f'(0)-x=3-x$
4. $f'(1)=2 \Longrightarrow$ ②

답 ②

11 미분계수의 정의 - 식 변형 · $f(2)$를 빼고 더해 두 극한으로 분리 · 4.60점 · 난이도 하 **정답 ②**

미분가능한 함수 $f(x)$에 대하여
$\lim_{\Delta x\to 0}\dfrac{f(2+3\Delta x)-f(2-3\Delta x)}{\Delta x}=12$일 때, $f'(2)$의 값은?

① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

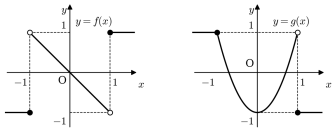
1. $\dfrac{f(2+3\Delta x)-f(2)}{3\Delta x}\cdot 3+\dfrac{f(2-3\Delta x)-f(2)}{-3\Delta x}\cdot 3$
2. $\to 3f'(2)+3f'(2)=6f'(2)=12$
3. $f'(2)=2 \Longrightarrow$ ②

답 ②

12 그래프로 판단하는 함수의 연속 (곱·절댓값) · 좌극한·우극한·함숫값을 각각 계산 · 4.80점 · 난이도 상 **정답 ②**

두 함수 $y=f(x)$, $y=g(x)$의 그래프가 그림과 같다. 〈보기〉에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

ㄱ. 함수 $f(x)g(x)$는 $x=-1$에서 연속이다.
ㄴ. $\lim_{x\to 1-}\{f(x)-|f(x)|\}=-2$
ㄷ. 함수 $h(x)=f(x)-|f(x)|$에 대하여 함수 $h(x)$는 $x=1$에서 연속이다.



① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

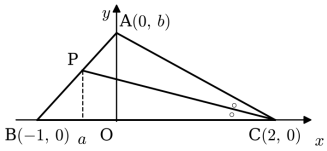
1. 그래프: f는 $x\le -1$에서 -1, $-1<x<1$에서 $-x$, $x\ge 1$에서 1
2. g는 $x\le -1$에서 1, $-1<x<1$에서 포물선($g\to 1$), $x\ge 1$에서 -1
3. ㄱ. $x\to -1-$: $(-1)\cdot 1=-1$, $x\to -1+$: $1\cdot 1=1$ ⟶ 불연속 (거짓)
4. ㄴ. $x\to 1-$일 때 $f(x)\to -1$이므로 $-1-1=-2$ (참)
5. ㄷ. $h(1)=1-1=0$, 좌극한 -2 ⟶ 불연속 (거짓)
6. 따라서 ㄴ $\Longrightarrow$ ②

답 ②

13 도형에서의 극한 - 각의 이등분선 · 각의 이등분선 성질 $\overline{AP}:\overline{PB}=\overline{CA}:\overline{CB}$ · 5.10점 · 난이도 상

정답 ④

그림에서 삼각형 ABC는 세 꼭짓점이 $\mathrm{A}(0,\,b)$, $\mathrm{B}(-1,\,0)$, $\mathrm{C}(2,\,0)$인 삼각형이고, $\angle\mathrm{C}$의 이등분선이 $\overline{\mathrm{AB}}$와 만나는 점을 P라고 하자. b가 0에 가까워질 때, 점 P의 x좌표의 극한을 구하려고 한다. 점 P의 x좌표를 a라고 할 때, $\lim_{b\to 0} a$의 값은?



① -1 ② $-\frac{4}{5}$ ③ $-\frac{3}{5}$ ④ $-\frac{2}{5}$ ⑤ $-\frac{1}{5}$

1. $\overline{CA}=\sqrt{4+b^2}$, $\overline{CB}=3$
2. $\overline{AP}:\overline{PB}=\sqrt{4+b^2}:3$
3. P의 x좌표 $a=\dfrac{\sqrt{4+b^2}\cdot(-1)+3\cdot 0}{\sqrt{4+b^2}+3}$
4. $b\to 0$이면 $a\to\dfrac{-2}{2+3}=-\dfrac{2}{5}\Longrightarrow$ ④

답 ④

14 절댓값 함수의 미분가능성과 새로 정의된 함수의 불연속 · 극한이 존재 $\Leftrightarrow f(k)=t$ 이거나 $g'(k)=0$ · 5.30점 · 난이도 최상

정답 ⑤

최고차항의 계수가 1인 이차함수 $f(x)$가 있다. 실수 t에 대하여 함수 $g(x)$를 $g(x)=|f(x)-t|$라 할 때, $\lim_{x\to k}\dfrac{g(x)-g(k)}{|x-k|}$의 값이 존재하는 서로 다른 실수 k의 개수를 $h(t)$라 하자. 함수 $h(t)$가 $t=3$에서만 불연속이라 할 때, $h(2)+h(3)+h(4)$의 값은?

① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

1. $f(x)=(x-p)^2+q$로 두자
2. $g(k)\neq 0$인 점: g가 미분가능하므로 좌우 극한 $-g'(k)$, $g'(k)$가 같아야 함 $\longrightarrow g'(k)=0\longrightarrow k=p$
3. $g(k)=0$인 점 ($f(k)=t$): 분자 $=|f(x)-t|\geq 0$이고 $|x-k|$와 같은 꼴이므로 극한이 항상 존재
4. $t>q$: 근 두 개 + $k=p\longrightarrow h(t)=3$
5. $t=q$: $k=p$ 하나 $\longrightarrow h=1$, $t<q$: $k=p$ 하나 $\longrightarrow h=1$
6. $t=3$에서만 불연속 $\longrightarrow q=3$
7. $h(2)+h(3)+h(4)=1+1+3=5\Longrightarrow$ ⑤

답 ⑤

15 사잇값 정리 - 실근의 존재 · $(2,3)$에서 증가 → $f(2)<0<f(3)$ · 5.00점 · 난이도 중

정답 $0<a<6$

[서답형 1] 방정식 $x^3-2x^2-3x+a=0$이 열린구간 $(2,\ 3)$에서 적어도 한 개의 실근을 갖도록 하는 실수 a의 값의 범위를 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오.

1. $f(x)=x^3-2x^2-3x+a$라 하면 $f'(x)=3x^2-4x-3$
2. $2<x<3$에서 $f'(x)\geq f'(2)=1>0$이므로 f는 증가
3. $f(2)=a-6,\ f(3)=a$
4. 실근이 있으려면 $f(2)<0<f(3)\longrightarrow a-6<0<a$
5. 따라서 $0<a<6$

답 $0<a<6$

16 평균변화율 · $\frac{f(b)-f(a)}{b-a}$ · 5.00점 · 난이도 하

정답 (1) 2 (2) $2a-2+\Delta x$

[서답형 2] 함수 $f(x)=x^2-2x$에서 x의 값이 다음과 같이 변할 때의 평균변화율을 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오.
(1) -1에서 5까지 변할 때 [2점]
(2) a에서 $a+\Delta x$까지 변할 때 [3점]

1. (1) $f(-1)=3,\ f(5)=15\longrightarrow \dfrac{15-3}{5-(-1)}=2$
2. (2) $f(a+\Delta x)-f(a)=2a\Delta x+(\Delta x)^2-2\Delta x$
3. Δx로 나누면 $2a-2+\Delta x$

답 (1) 2 (2) $2a-2+\Delta x$

17 곱의 미분법 · $g'=(4x^3-1)f+(x^4-x+2)f'$ · 5.00점 · 난이도 하

정답 $f'(0)=\frac{3}{2}$

[서답형 3] 다항함수 $f(x)$에 대하여 $g(x)=(x^4-x+2)f(x)$이고 $f(0)=4,\ g'(0)=-1$일 때, $f'(0)$의 값을 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오.

1. $g'(x)=(4x^3-1)f(x)+(x^4-x+2)f'(x)$
2. $x=0$: $g'(0)=-f(0)+2f'(0)=-4+2f'(0)$
3. $-4+2f'(0)=-1\longrightarrow f'(0)=\dfrac{3}{2}$

답 $f'(0)=\frac{3}{2}$

18 주기함수의 연속 · $x=1$과 $x=3$(즉 $x=-1$)에서 이어 붙이기 · 6.00점 · 난이도 상

정답 $a=1,\ b=-3$

[서답형 4] 함수 $f(x)$가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) 모든 실수 x에 대하여 $f(x+4)=f(x)$

(나) $f(x)=\begin{cases} -x+a & (-1\le x<1) \\ x^2+bx+2 & (1\le x<3) \end{cases}$

함수 $f(x)$가 실수 전체의 집합에서 연속이 되도록 하는 두 상수 a, b의 값을 각각 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오.

1. $x=1$에서 연속: $\lim_{x\to 1-}(-x+a)=f(1) \longrightarrow a-1=3+b$
2. $f(3)=f(-1)=1+a$이고 $\lim_{x\to 3-} f(x)=11+3b \longrightarrow 1+a=11+3b$
3. 두 식을 연립: $a=b+4,\ b+5=3b+11 \longrightarrow b=-3,\ a=1$

답 $a=1,\ b=-3$

19 연속함수의 최댓값·최솟값 · $x=2$에서 연속 → 미정계수, 구간별 최대·최소 · 7.00점 · 난이도 상

정답 $M=5,\ m=2$

[서답형 5] 함수 $f(x)=\begin{cases} \dfrac{-x^2+ax+b}{x-2} & (-1\le x<2) \\ -x^2+6x-6 & (2\le x\le 4) \end{cases}$는 닫힌구간 $[-1,\ 4]$에서 연속이다. 닫힌구간 $[-1,\ 4]$에서 함수 $f(x)$의 최댓값을 M, 최솟값을 m이라 할 때, M과 m의 값을 각각 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오.

1. 분모 $\to 0$이므로 분자 $-4+2a+b=0 \longrightarrow b=4-2a$
2. $\dfrac{-x^2+ax+4-2a}{x-2}=-(x+2-a) \longrightarrow x\to 2$에서 $a-4$
3. $f(2)=-4+12-6=2$이므로 $a-4=2 \longrightarrow a=6,\ b=-8$
4. $[-1,\ 2)$: $f(x)=-x+4,\ f(-1)=5$에서 2로 감소
5. $[2,\ 4]$: $f(x)=-(x-3)^2+3$, 최대 3, $f(2)=f(4)=2$
6. 따라서 $M=5,\ m=2$

답 $M=5,\ m=2$

20 곡선 밖의 점에서 그은 접선 · 접점 $(t,\ -t^3+3t)$로 두고 $(0, 16)$ 대입 · 7.00점 · 난이도 중 **정답** $y=-9x+16$

[서답형 6] 점 $(0,\ 16)$에서 곡선 $y=-x^3+3x$에 그은 접선의 방정식을 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오.

1. $y'=-3x^2+3$, 접선: $y=(-3t^2+3)(x-t)-t^3+3t$
2. $(0,\ 16)$ 대입: $16=3t^3-3t-t^3+3t=2t^3 \longrightarrow t=2$
3. 기울기 $-12+3=-9$, 접점 $(2,\ -2)$
4. $y=-9(x-2)-2=-9x+16$

답 $y=-9x+16$